Apuntes · Clase 23 · Estadística bayesiana: fundamentos

Para leer antes de los ejercicios · lectura de ~30 min

Lo más importante, en 6 ideas

1. **El parámetro es incierto.** Se describe con una distribución; la inferencia sale de la posteriori.
2. **Bayes invierte condicionales.** P(A | B) = P(B | A)·P(A)/P(B): no es lo mismo que P(B | A).
3. **Posteriori ∝ verosimilitud × priori.** La evidencia solo normaliza.
4. **Beta–Binomial = sumar conteos.** Beta(α + y, β + n − y): éxitos y fracasos previos más observados.
5. **El intervalo creíble se lee directo.** P(θ ∈ intervalo | datos) = 0.95; el de confianza habla del procedimiento.
6. **La priori pesa como α + β datos.** Con más datos pierde peso; se justifica y se compara con otras.

Cada sección trae una explicación, un **ejemplo resuelto con números distintos** a los de los ejercicios y una **pista** para el notebook `C23_Bayesiana.ipynb` o el cuaderno `C23_Ejercicios_Cuaderno_Bayesiana.pdf`.

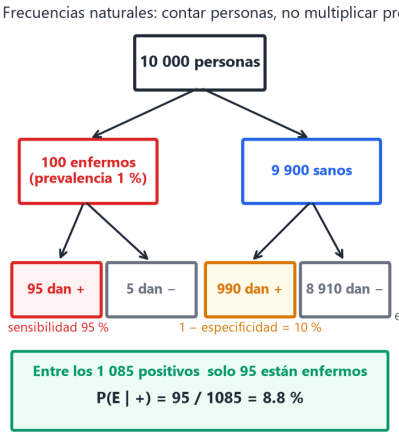
1 Teorema de Bayes con frecuencias naturales

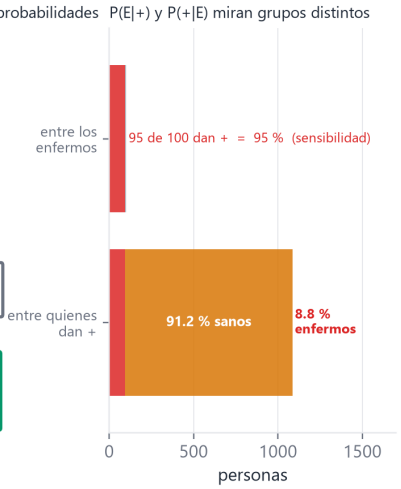
Contar personas es más fácil que multiplicar probabilidades. Se imagina una población grande, se reparte según la prevalencia y se cuentan los positivos de cada grupo. La posteriori es la fracción de positivos que son verdaderos: P(E | +) = verdaderos positivos / todos los positivos.

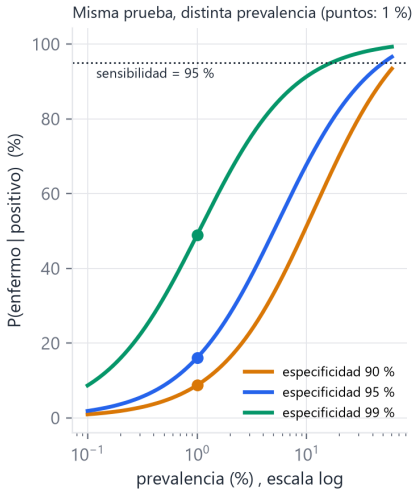
Ejemplo resuelto · prevalencia 2 %, sensibilidad 90 %, especificidad 95 %

Paso	Cálculo	Resultado
Reparto de 10 000	2 % enfermos · 98 % sanos	200 enfermos · 9 800 sanos
Positivos entre enfermos	90 % de 200	180 verdaderos positivos
Positivos entre sanos	5 % de 9 800 (1 − especificidad)	490 falsos positivos
Todos los positivos	180 + 490	670
Posteriori	180 / 670	P(E | +) = 0.2687
Con la fórmula	0.9·0.02 / (0.9·0.02 + 0.05·0.98)	0.2687

Lectura: aun con una prueba buena, solo ≈ 27 % de los positivos están enfermos, porque la enfermedad es poco frecuente. Si la prevalencia fuera 20 %, la posteriori sería 82 %. **Error común**: responder «90 %» (la sensibilidad) a la pregunta «¿qué probabilidad hay de estar enfermo si di positivo?».







Pista para la Parte A del notebook y el Bloque 1 del cuaderno

Simula 1 millón de personas, cuenta los positivos y comprueba que la fracción de enfermos entre ellos es la posteriori. Después encadena dos tests.

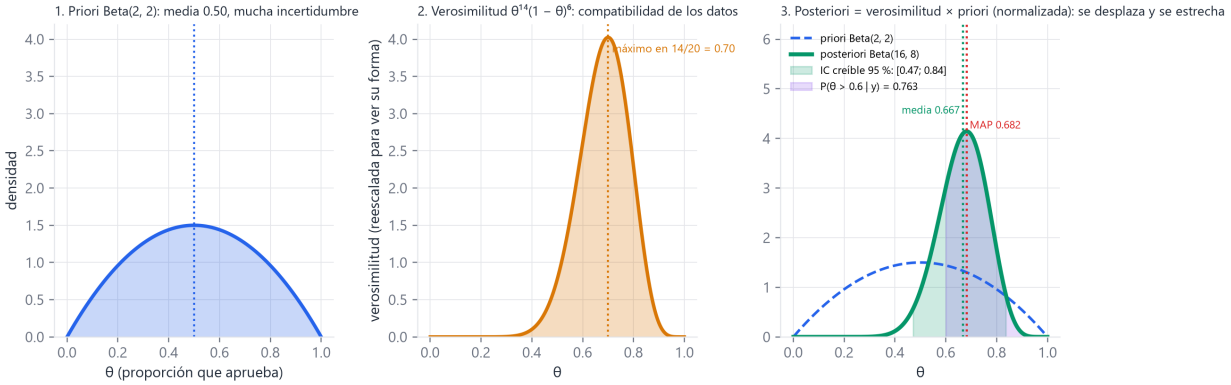
2 Priori, verosimilitud y posteriori con Beta–Binomial

Se quiere estimar la proporción θ. Los datos son y éxitos en n intentos (Binomial). La priori Beta(α, β) resume lo que se sabía; su media es α/(α + β) y α + β mide su peso. Multiplicar la verosimilitud por la priori da otra Beta con parámetros (α + y, β + n − y). La media posteriori es un promedio ponderado entre la media de la priori y y/n.

Ejemplo resuelto · tasa de adherencia a un tratamiento: priori Beta(3, 7) y 18 de 40

Paso	Cálculo	Resultado
Priori	Beta(3, 7): media 3/10	0.30 (peso α + β = 10)
Datos	18 adhieren de 40	y/n = 0.45
Parámetros posteriori	α = 3 + 18 · β = 7 + 40 − 18	Beta(21, 29)
Media posteriori	21/(21 + 29)	0.4200
Como promedio ponderado	w = 10/50 = 0.20 → 0.2·0.30 + 0.8·0.45	0.4200
Moda (MAP)	(21 − 1)/(21 + 29 − 2)	0.4167
IC creíble 95 %	qbeta(0.025; 0.975)	[0.288; 0.558]

Lectura: la priori (0.30) tira la estimación hacia abajo: la media posteriori 0.420 queda entre 0.30 y 0.45. P(θ > 0.40 | y) = 0.607. **Error común**: decir «la verosimilitud es la probabilidad de θ»: es la compatibilidad de los datos con cada θ y no suma 1 sobre θ.



Pista para la Parte B del notebook y el Bloque 2 del cuaderno

Reproduce los resultados de la profesora (Beta(16, 8), 0.6667, [0.4708; 0.8362]), verifica la conjugación con una grilla y calcula P(θ > 0.6) exacto y por simulación.

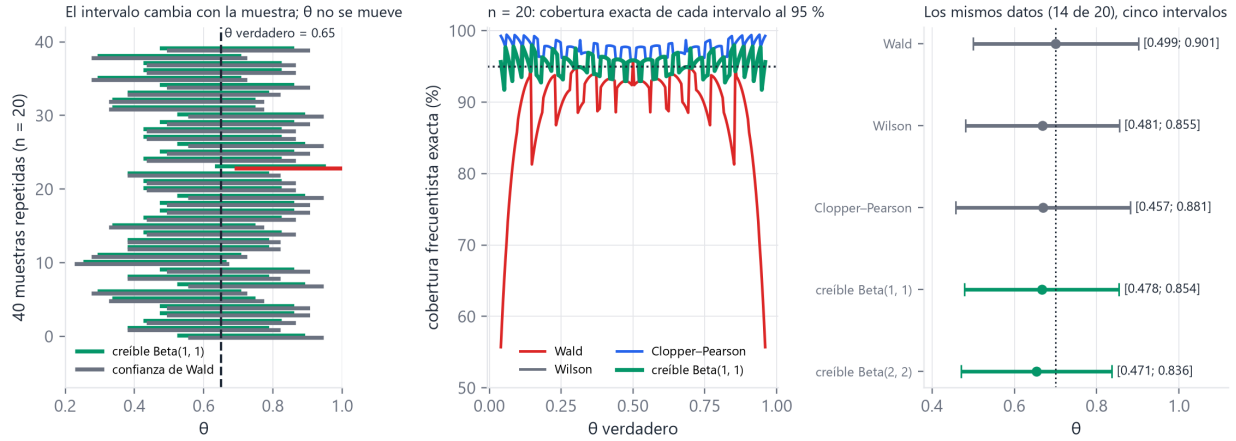
3 Intervalo creíble frente a intervalo de confianza

El **creíble** sale de la posteriori: P(a < θ < b | y) = 0.95. El de **confianza** es un procedimiento: repetido muchas veces, contiene a θ en el 95 % de las muestras; una vez calculado, θ está dentro o no lo está. También conviene saber que hay varios intervalos creíbles de 95 %: el de colas iguales (el que da `qbeta`) y el HPD (el más corto).

Ejemplo resuelto · 9 éxitos en 30 con priori uniforme

Intervalo	Cálculo	Resultado
Posteriori	Beta(1 + 9, 1 + 21)	Beta(10, 22): media 0.3125
Creíble 95 % (colas)	qbeta(0.025, 10, 22) y qbeta(0.975, 10, 22)	[0.167; 0.480]
Confianza de Wald	$0.30 \pm 1.96 \cdot \sqrt{(0.3 \cdot 0.7/30)}$	[0.136; 0.464]
Confianza de Wilson	corrige el centro y el ancho	[0.167; 0.479]

Lectura: los intervalos se parecen, pero se leen distinto. Creíble: «con estos datos y esta priori, hay 95 % de probabilidad de que θ esté entre 0.17 y 0.48». Confianza: «el método captura a θ en el 95 % de las muestras». **Error común**: dar la segunda lectura con la frase de la primera.



Pista para la Parte C del notebook (C3) y el Bloque 4 del cuaderno

Simula miles de muestras, mide la cobertura de cada intervalo y observa por qué Wald falla con n pequeño o θ cerca de 0 o 1.

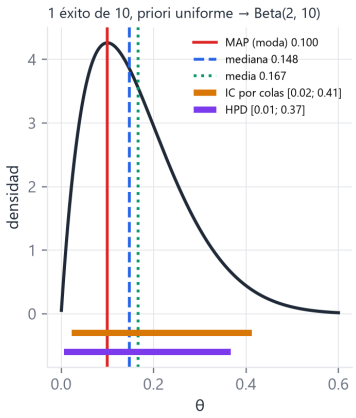
4 Resumir la posteriori: media, MAP y HPD

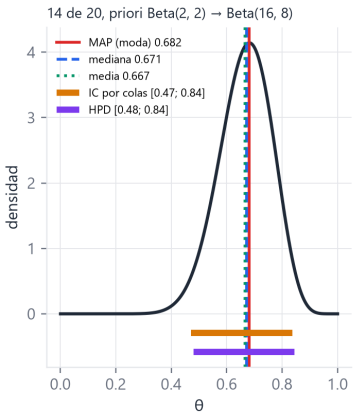
La posteriori completa es el resultado. Para resumirla: la **media** $(\alpha/(\alpha + \beta))$, la **mediana**, el **MAP** o moda $((\alpha - 1)/(\alpha + \beta - 2))$ y un intervalo. Con posterioris simétricas casi coinciden; con asimetría se separan. Con priori plana el MAP es y/n (puede ser 0), y la media nunca llega a los extremos. El **HPD** es el intervalo creíble más corto.

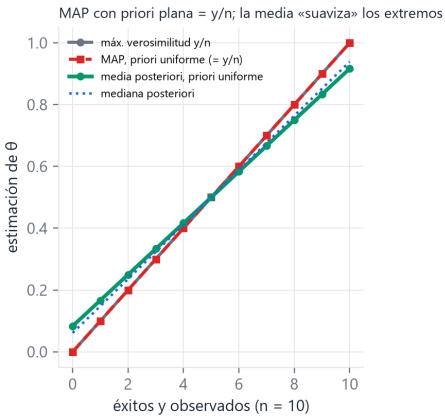
Ejemplo resuelto · 2 éxitos en 15 con priori uniforme: Beta(3, 14)

Resumen	Cálculo	Resultado
Media	3/(3 + 14)	0.1765
MAP (moda)	(3 − 1)/(3 + 14 − 2) = 2/15	0.1333 (= y/n)
Mediana	qbeta(0.5; 3, 14)	0.1637
IC creíble por colas 95 %	qbeta(0.025) y qbeta(0.975)	[0.040; 0.383]
HPD 95 %	el intervalo más corto con 95 %	[0.025; 0.352]
Probabilidad de decisión	1 − pbeta(0.25; 3, 14)	$P(\theta > 0.25 \mid y) = 0.197$

Lectura: con la posteriori asimétrica, MAP < mediana < media (0.133, 0.164, 0.176). No hay «el» estimador correcto: se reporta la posteriori y, si hace falta un número, se dice cuál es. **Error común**: reportar solo la media y olvidar la dispersión: la media sola no muestra cuánta incertidumbre queda.







Pista para la Parte C del notebook (C4) y el Bloque 6 del cuaderno
Compara MAP, mediana y media de Beta(16, 8) y de una posteriori asimétrica, y calcula el HPD con una búsqueda numérica.

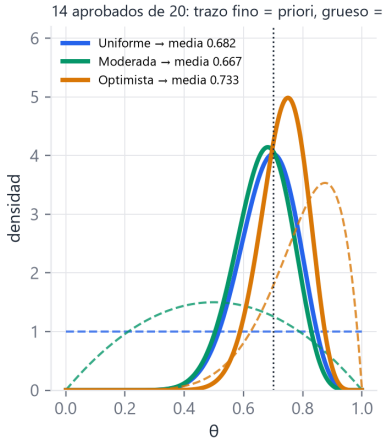
5 Efecto de la priori, del tamaño y actualización secuencial

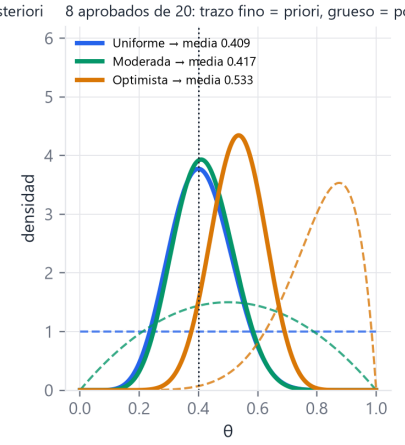
Con las mismas observaciones, una priori más informativa mueve más la posteriori. Se compara con varias prioris razonables y se informa si la conclusión cambia. Además, la posteriori de un lote es la priori del siguiente: los datos pueden llegar de a poco y el resultado es el mismo que con todos juntos.

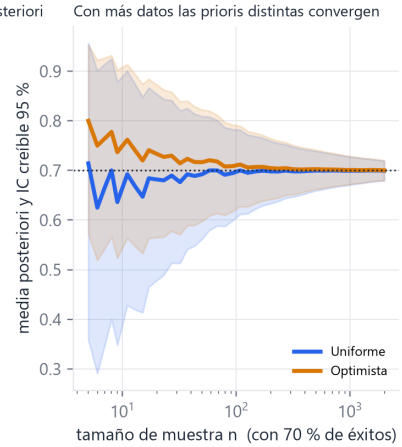
Ejemplo resuelto · 6 éxitos de 25 con tres prioris; y dos lotes con priori Beta(2, 2)

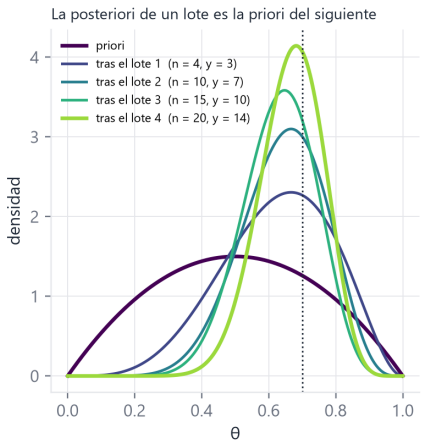
Priori	Posteriori	Media	Peso
Uniforme Beta(1, 1)	Beta(7, 20)	0.259	7 %
Beta(2, 18) pesimista	Beta(8, 37)	0.178	44 %
Beta(30, 70) con peso	Beta(36, 89)	0.288	80 %

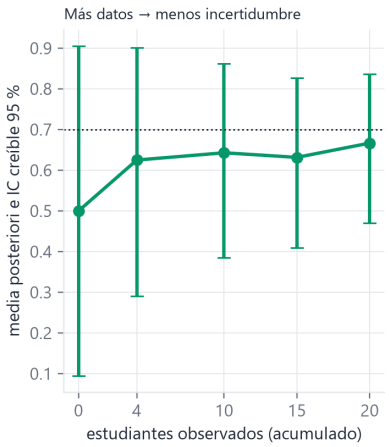
Con y/n = 0.24, la uniforme da 0.259; la pesimista, 0.160 (tira hacia 0.10); la de peso 100, 0.256 (cerca de su propia media 0.30). **Por lotes**: priori Beta(2, 2); lote 1 con 3 éxitos de 5 → Beta(5, 4); lote 2 con 6 de 10 → Beta(11, 8). Todo junto (9 de 15): Beta(2 + 9, 2 + 6) = Beta(11, 8). Misma posteriori. **Error común**: escoger la priori mirando qué resultado se prefiere.











Por lotes o todo junto: la misma posteriori

Lote	n	y	(α, β)
priori			(2, 2)
1	4	3	(5, 3)
2	6	4	(9, 5)
3	5	3	(12, 7)
4	5	4	(16, 8)
todo junto	**20**	**14**	**(16, 8)**

Pista para la Parte C del notebook (C1 y C2) y el Bloque 5 del cuaderno
Repite el análisis con 8 aprobados de 20 (ejercicio de la profesora) y comprueba que lotes y datos completos dan lo mismo.

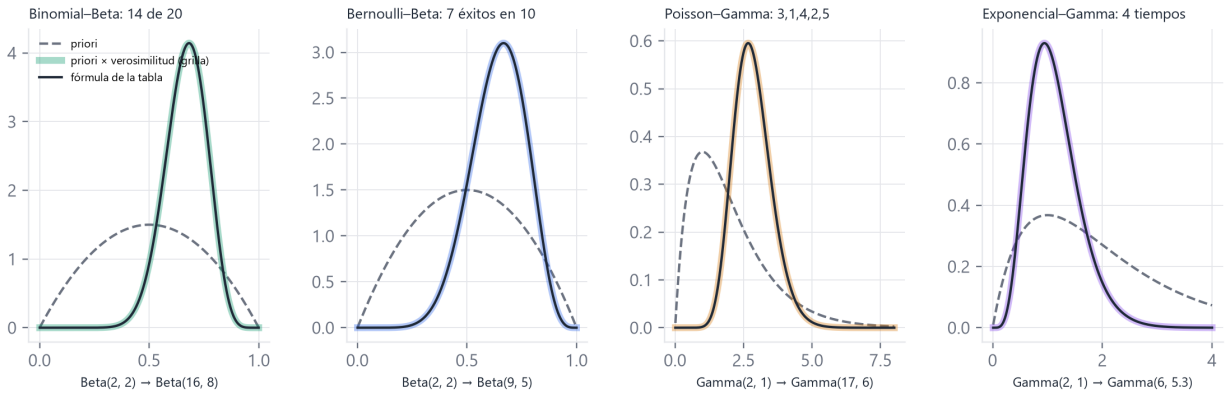
6 Otras conjugadas y simulación de Monte Carlo

La tabla de la diapositiva 29 reúne cuatro pares conjugados. Para **Poisson–Gamma** (conteos con tasa λ y priori Gamma(a, b) en forma–tasa): λ | y ~ Gamma(a + S, b + m), con S = Σy_i y m el número de observaciones. Cuando la fórmula del intervalo o de una probabilidad es incómoda, se **simula**: se sacan muchos valores de la posteriori (`rvs`) y se cuentan (esto es lo que hace `rbeta` en la práctica).

Ejemplo resuelto · fallas por semana: 2, 0, 3, 1, 4, 2 con priori Gamma(3, 2)

Paso	Cálculo	Resultado
Resumen de datos	S = 2 + 0 + 3 + 1 + 4 + 2 · m = 6	S = 12, m = 6
Posteriori	Gamma(3 + 12, 2 + 6)	Gamma(15, 8)
Media posteriori	15/8	1.8750 fallas por semana
Moda (MAP)	(15 − 1)/8	1.7500
IC creíble 95 %	cuantiles 2.5 % y 97.5 %	[1.049; 2.936]
P(λ > 2) exacto y por simulación	100 000 valores de la Gamma	0.3675 y 0.3673

Lectura: la priori (media 1.5) y los datos (media 2.0) dan una media posteriori de 1.875. La probabilidad exacta y la simulada difieren solo por el error de Monte Carlo (≈ 0.0015 con 100 000 valores). **Error común**: sumar S a la tasa: en Gamma forma–tasa, S se suma a la forma (a + S) y m a la tasa (b + m).



Pista para la Parte D del notebook (D2) y el Bloque 2 del cuaderno
Verifica la conjugación Poisson–Gamma con una grilla (priori × verosimilitud, normalizado) y compara con la fórmula.

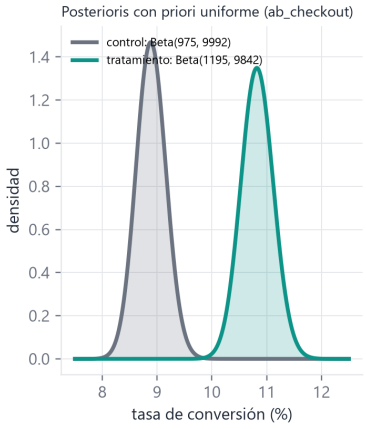
7 Puente con la Clase 22: A/B bayesiano

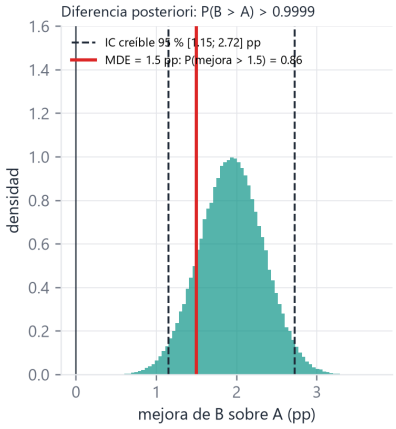
Con priori Beta(1, 1) en cada grupo, la posteriori de cada tasa es Beta(1 + x, 1 + n − x). Se simula la diferencia θ_B − θ_A y se calculan P(B > A), el intervalo creíble y la probabilidad de superar el MDE.

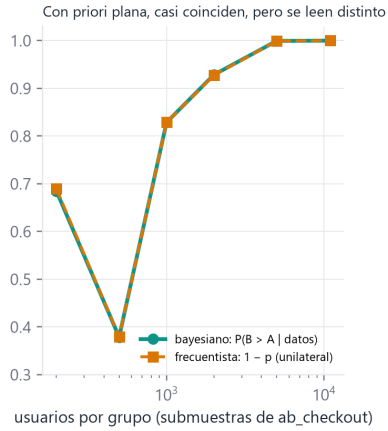
Ejemplo resuelto · A: 48 de 400 · B: 66 de 400

Paso	Cálculo	Resultado
Posterioris	Beta(1 + 48, 1 + 352) y Beta(1 + 66, 1 + 334)	Beta(49, 353) y Beta(67, 335)
Diferencia observada	66/400 − 48/400	16.5 % − 12.0 % = +4.5 pp
P(B > A)	400 000 pares simulados	0.965
IC creíble 95 % de la mejora	cuantiles de θ_B − θ_A	[-0.35; 9.34] pp
Frecuentista (z unilateral)	z = 1.82	p = 0.034 (1 − p = 0.966)
P(mejora > 2 pp)	fracción de simulaciones	0.844

Lectura: P(B > A) y 1 − p casi coinciden con priori plana, pero la primera es una probabilidad sobre la mejora y la segunda no. Con n pequeño el IC incluye el 0 y resulta amplio: 0.97 de probabilidad de que B sea mejor **no** es lo mismo que «B es claramente mejor». **Error común**: tomar P(B > A) como si fuera el tamaño del efecto.







Pista para la Parte D del notebook (D1) y el Bloque 7 del cuaderno

Haz el A/B bayesiano con ab_checkout y calcula P(mejora > 1.5 pp), que la Clase 22 no podía responder directamente.

Lo que debes recordar

- La posteriori de hoy es la priori de mañana: los datos pueden llegar por lotes.
- R ↔ Python: `dbeta` ↔ `stats.beta.pdf`; `pbeta` ↔ `.cdf`; `qbeta` ↔ `.ppf`; `rbeta` ↔ `.rvs`; `1 - pbeta` ↔ `.sf`.
- Orden sugerido: apuntes → Bloques 1–4 del cuaderno → Partes A–B del notebook → Bloques 5–7 → Partes C–D → ejercicio de cierre.